Fizyka Nurkowania: Prawo Boyle’a-Mariotte’a

Dlaczego ciśnienie i objętość decydują o Twoim bezpieczeństwie?



Kompendium Instruktora – Poziom OWD/P1

NotebookLM

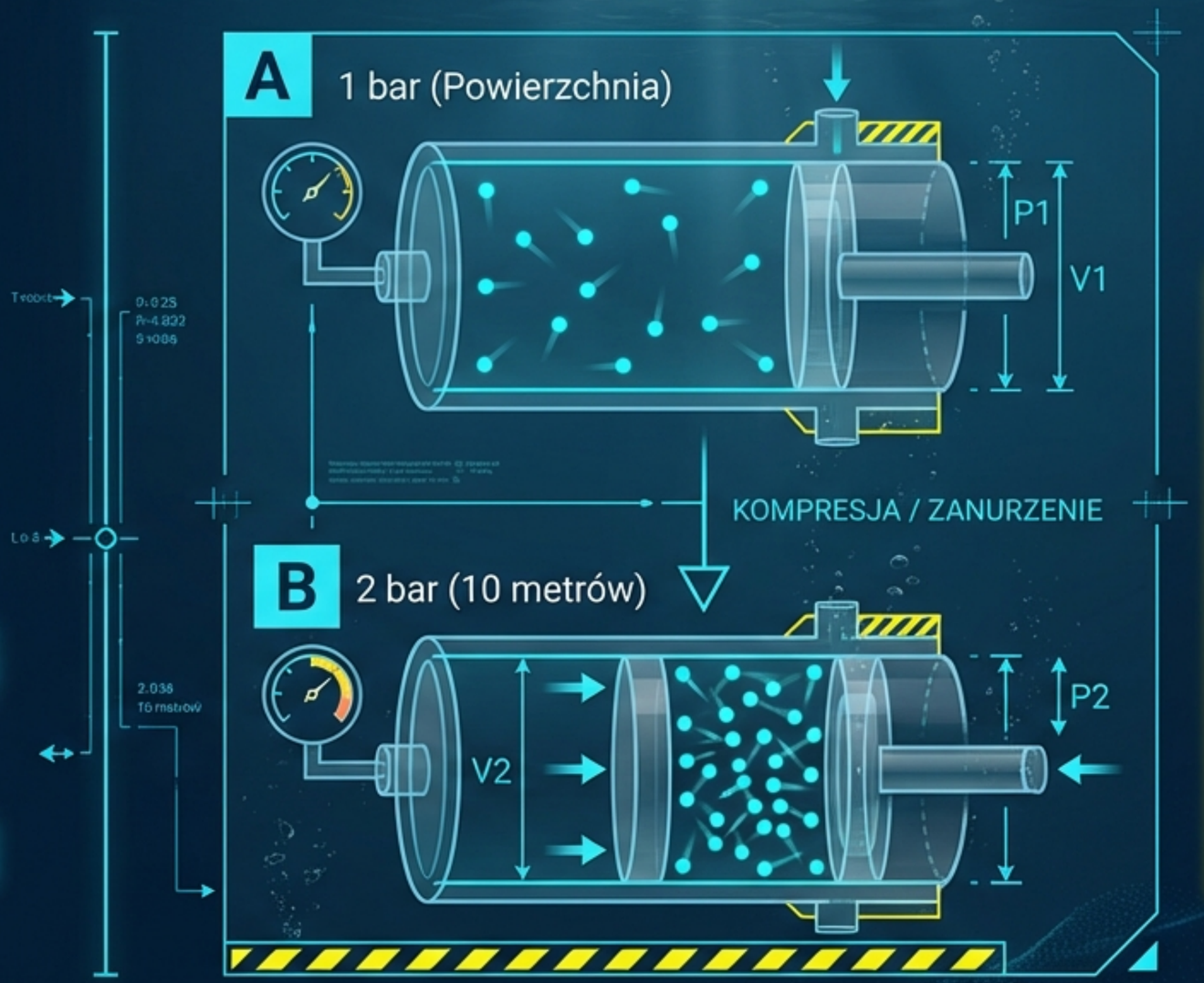
Definicja Fizyczna: Niewidzialna Siła

W stałej temperaturze objętość danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia absolutnego.

T=const P=Pa V=m³

$$P1 \times V1 = P2 \times V2$$

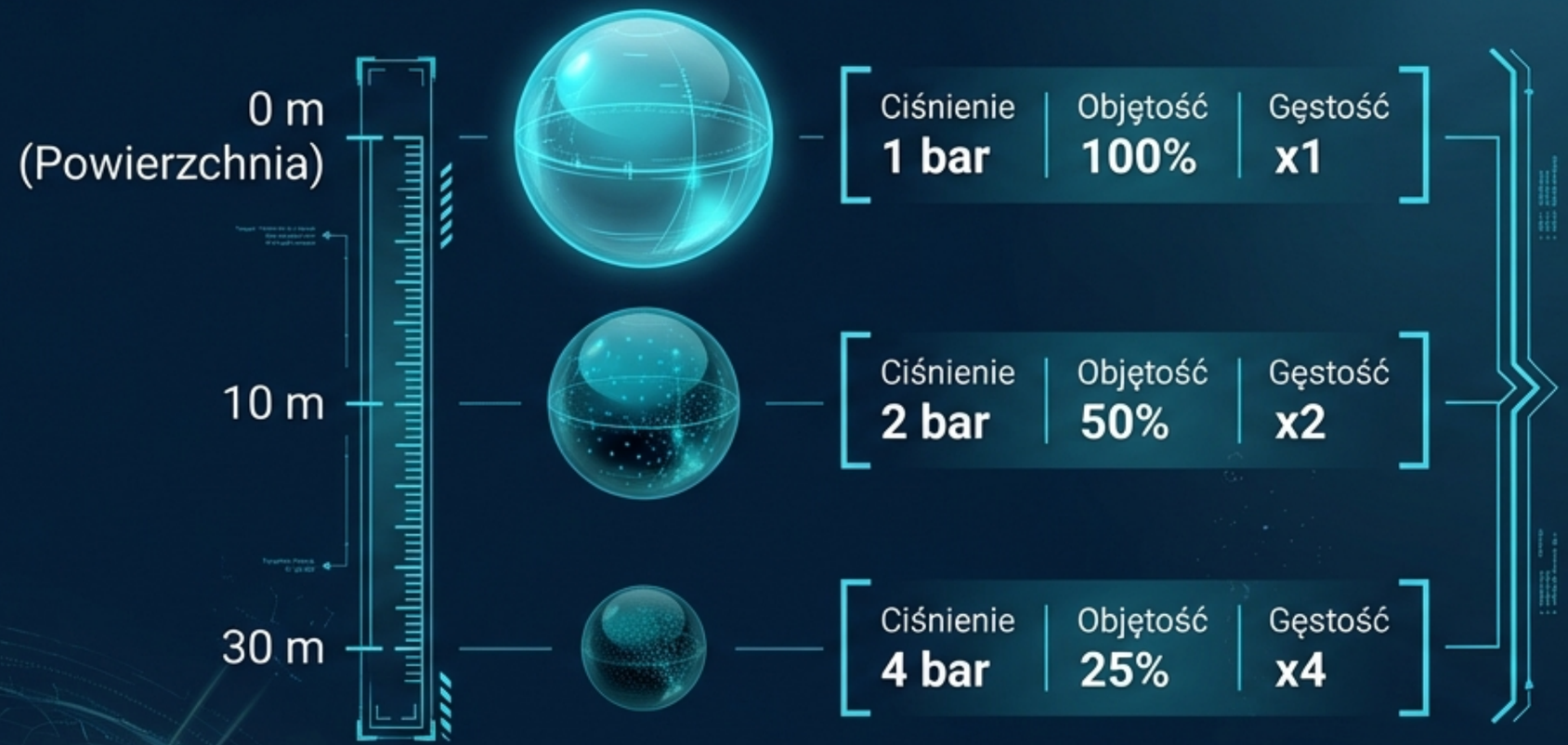
T=const P=Pa V=m³



Wzrost ciśnienia = Spadek objętości. Spadek ciśnienia = Wzrost objętości.

NotebookLM

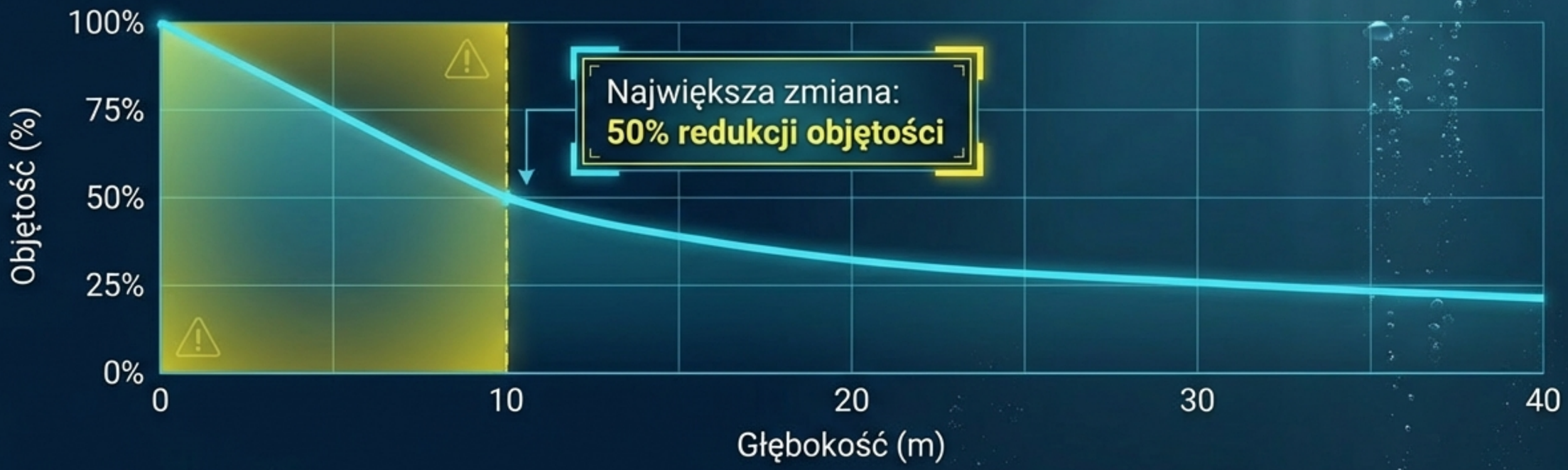
Wizualizacja: Co dzieje się z powietrzem pod wodą?



- Wraz ze spadkiem objętości rośnie gęstość gazu.
- Rezultat: **Gęstszy gaz zwiększa opory oddechowe – Twój automat i płuca pracują ciężej.**

NotebookLM

Strefa Krytyczna: 0–10 metrów



Zmiana 0–10 m
Wzrost ciśnienia o 100% (z 1 do 2 bar).

Zmiana 30–40 m
Zmiana ciśnienia tylko o 20%.

WNIOSEK INSTRUKTORSKI
Konieczność częstego wyrównywania ciśnienia natychmiast po zanurzeniu głowy.

NotebookLM

Fizjologia: Zanurzanie i Barotraumy Ucisku (Squeeze)

Zatoki:
Ból w części czołowej lub szczękowej.

Ucho środkowe:
Ryzyko pęknięcia błony bębenkowej.



Maska:
Przekrwienie oczu (Mask Squeeze).

Mechanizm: Podciśnienie 'wsysa' tkanki do środka.

Zasada: Wyrównuj ciśnienie ZANIM poczujesz ból.

NotebookLM

Fizjologia: Wynurzanie i Urazy Płuc

ZAGROŻENIE ŻYCIA

Płuca tolerują nadciśnienie tylko ok. **0,12 bara**.

To różnica głębokości zaledwie 1,2 metra!



Urazy Płuc (od najcięższego)

1. **Tętniczy Zator Gazowy (AGE)** – Pęcherzyki gazu blokują przepływ krwi do mózgu.
2. **Odma opłucnowa** – Zapadnięcie płuca.
3. **Odma śródpiersiowa / Odma podskórna**.

ZŁOTA ZASADA: NIGDY NIE WSTRZYMUJ ODDECHU PODCZAS NURKOWANIA

NotebookLM

Prawo Boyle’a a Sprzęt: Kontrola Pływalności

Powietrze w BCD kurczy się -> Tracisz wyporność -> Opadanie przyspiesza

Zanurzanie



Wynurzanie

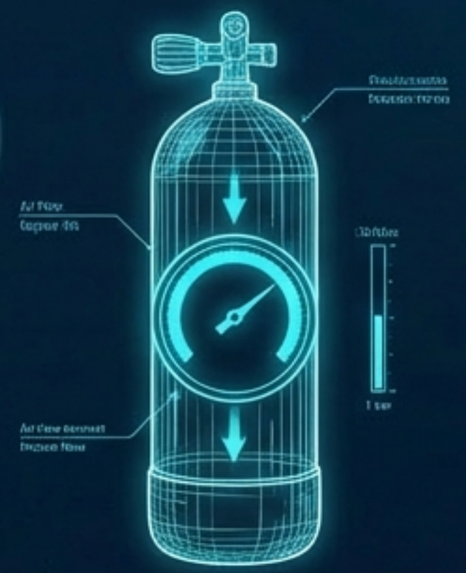
Powietrze w BCD rozpręża się -> Zyskujesz wyporność -> Wynurzanie przyspiesza

Procedura Bezpieczeństwa:
Na bieżąco wypuszczaj gaz z BCD podczas wynurzania.
Limit prędkości: max. 9-10 m/min.

NotebookLM

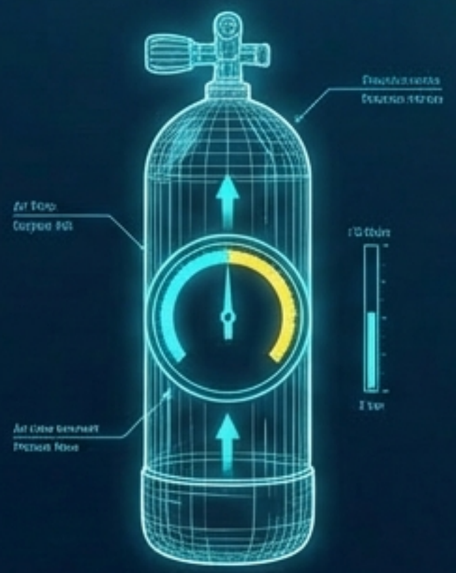
Praktyka: Zużycie Powietrza a Głębokość

Powierzchnia (1 bar)



Zużycie: 20 l/min (x1)

10 m (2 bar)



Zużycie: 40 l/min (x2)

30 m (4 bar)



Zużycie: 80 l/min (x4)

Na 30 metrach zużywasz powietrze 4 razy szybciej niż na powierzchni. Planowanie gazu (Gas Management) musi uwzględniać głębokość.

NotebookLM

Podsumowanie: 3 Złote Zasady Bezpieczeństwa



1. Oddychaj ciągle

Nigdy nie wstrzymuj oddechu (ochrona płuc).



2. Wyrównuj wcześnie

Dbaj o uszy i zatoki, szczególnie w strefie 0-10 m.



3. Zwolnij

Kontroluj BCD przy wynurzaniu. Max 10 m/min.

Fizyka działa zawsze – spraw, by działała na Twoją korzyść.

NotebookLM